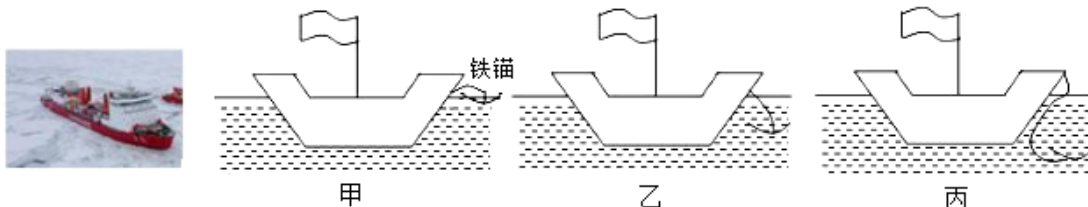


浮沉条件及应用 提高练习

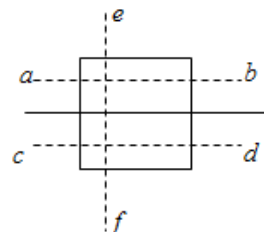
1. “雪龙”号考察船圆满完成南极考察任务后，返回上海码头落锚。在铁链拉着铁锚缓慢放入水中时，经历了如图所示三种情况：图甲中铁锚部分浸入水中；图乙中铁锚完全浸没水中但未触底；图丙中铁锚沉底。三种情况下，船身受到的浮力大小分别为 $F_{甲}$ 、 $F_{乙}$ 、 $F_{丙}$ ，它们的大小关系正确的是（ ）



- A. $F_{甲} = F_{乙} = F_{丙}$ B. $F_{甲} > F_{乙} > F_{丙}$
C. $F_{甲} > F_{乙} = F_{丙}$ D. $F_{甲} < F_{乙} < F_{丙}$

2. 一木块漂浮在水上，要使木块下沉一点应（ ）

- A. 沿 ab 切除上面部分
B. 沿 cd 切除下面部分
C. 沿 ef 切除左面部分
D. 都可以



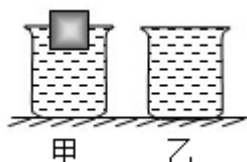
3. 重为 5 牛的小球轻放入盛满水的烧杯中，溢出重为 4 牛的水。若将该小球轻放入盛有酒精的烧杯中，已知 $\rho_{酒} < \rho_{水}$ ，则溢出酒精的重力大小（ ）

- A. 一定小于 4 牛 B. 可能等于 5 牛
C. 一定等于 4 牛 D. 可能大于 5 牛

4. 质量相等的 A、B 两实心物块，密度之比 $\rho_A : \rho_B = 3 : 2$ ，分别放入足够多的水中，物块所受浮力分别为 F_A 和 F_B ，当两物块静止时所受浮力 F_A 与 F_B 之比不可能的是（ ）

- A. 1 : 1 B. 2 : 3 C. $\rho_{水} : \rho_A$ D. $\rho_{水} : \rho_B$

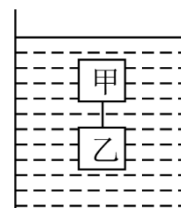
5. 如图所示，两个相同容器都盛满水，甲中有一个体积为 50cm^3 密度为 $0.5 \times 10^3/\text{m}^3$ 的木块漂浮在水面，下列有关说法正确的是（ ）



- A. 木块漂浮时浮力等于自身重力，并有 $\frac{1}{3}$ 体积露出水面
B. 甲容器对水平桌面的压力大于乙容器对水平桌面的压力
C. 木块缓慢下压至浸没的过程中受到的浮力不变
D. 木块全部压入水中两容器底部受水的压力和压强都相等

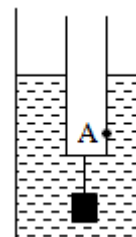
6. 两个边长相同，材料不同的实心正方体甲和乙，用质量不计的细线连接，轻轻放入某液体中，静止后悬浮，细线处于绷紧状态，如图所示。则（ ）

- A. 甲的密度比乙的密度大
- B. 甲的密度与液体的密度相等
- C. 甲受到的浮力与乙受到的浮力相等
- D. 如果将细线剪断，甲、乙再次静止后，乙受到的浮力变大

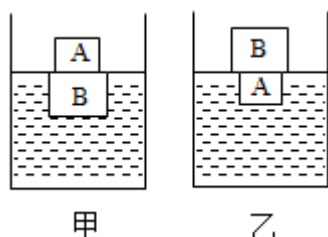


7. 如图所示，容器内有水，有一塑料试管下面挂一小铁块，浮在水面上。现将小铁块取下放入试管中，试管仍浮在水面，则（ ）

- A. 液面上升
- B. 容器底部受到液体的压强不变
- C. 液面下降
- D. 试管外壁上 A 点受到液体的压强不变



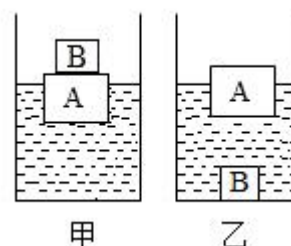
8. 水平桌面上两个相同的烧杯中分别装有甲、乙两种不同液体，将两个不同材料制成的正方体 A、B ($V_A < V_B$)，按如图两种方式放入两种液体中，待静止后 B 刚好浸没在甲液体中，A 刚好浸没在乙液体中，两杯中液面恰好相平。下列说法正确的是（ ）



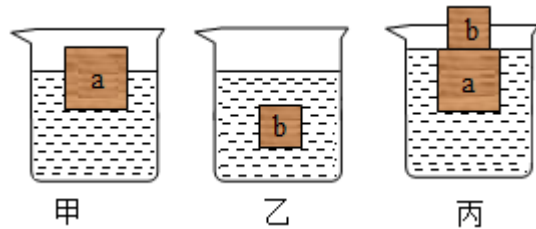
- A. 甲液体密度大于乙液体的密度
- B. 甲液体对杯底的压强等于乙液体对杯底的压强
- C. 甲液体对 B 下表面的压强等于乙液体对 A 下表面的压强
- D. 装甲液体的容器对水平桌面的压力小于装乙液体的容器对水平桌面的压力

9. 如图甲所示，木块 A 的重力为 10N，将合金块 B 放在木块 A 上方，木块 A 恰好有五分之四的体积浸入水中；若将合金块 B 取下放到水中，如图乙所示，B 沉底，木块 A 露出水面的体积为自身体积的二分之一，此时 B 受到容器底部的支持力为 2N，下列说法正确的是（ ）

- A. 木块 A 的密度为 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- B. 图乙中水对 A 底部的压力为 2N
- C. 合金 B 的密度为 $1.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- D. 从图甲到图乙水对容器底部压力的变化了 8N

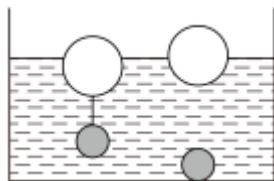


10. 如图所示，甲、乙、丙三个完全相同的烧杯中均装有适量的水，将质地均匀，且不吸水的 a、b 两实心体分别放入甲、乙烧杯中，当 a、b 静止时，a 有五分之二的体积露出水面，b 悬浮于水中，此时两烧杯液面刚好相平。若将 b 置于 a 上一同放入丙烧杯中，静止时 a 的上表面刚好与液面相平，整个过程中水均未溢出，下列说法正确的是（ ）



- A. a 的密度是 $0.4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- B. a、b 的重力之比为 5:3
- C. a、b 的体积之比为 5:2
- D. b 的密度是 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

11. 将合金球和木球用细绳相连放入水中时，木球露出水面的体积为它自身体积的 $\frac{1}{4}$ ，如图所示，当把细绳剪断后，合金球沉底，木球露出水面的体积是它自身体积的 $\frac{1}{2}$ ，这时合金球受到池底对它的支持力为 3N，若已知合金球和木球体积之比为 1:4，则（ ）



- A. 合金球沉底后所受浮力为 3N
- B. 合金球的重力为 3N
- C. 合金球的密度为 $3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- D. 绳子剪断前后，两物体所受总浮力相差 4N